LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN

NAMA: Nawwar Ulayya Frodine

NIM: 109082500153

KELAS: S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

B. Guided

1. [judul guided 1]

```
package main
import "fmt"

func main() {
	var satu string
	var dua string
	var tiga string
	var temp string

	fmt.Print("Masukan input: ")
	fmt.Scan(&satu)
	fmt.Println("Masukan input: ")
	fmt.Scan(&dua)
	fmt.Println("Masukan input: ")
	fmt.Scan(&tiga)

	fmt.Println("Output Awal: " + satu + " " + dua +
" " + tiga)

	temp = satu
	satu = dua
	dua = tiga
	tiga = temp

	fmt.Println("Output Akhir: " + satu + " " + dua +
" " + tiga)
}
```

Output :

```
PS C:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine> go run "c:\ALPRO SEM2\
PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week 2 - Modul 2\Guided\1.go"
Masukan input: Hari
Masukan input: ini
Masukan input: Kamis
Output Awal: Hari ini Kamis
Output Akhir: ini Kamis Hari
PS C:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine>
```

2. [judul guided 2]

```
package main
import "fmt"

func main() {
	var angka int
```

```
	fmt.Print("Masukkan Angka: ")
	fmt.Scan(&angka)

	for angka < 10 {
		fmt.Println("Angka sekarang", angka)
		angka++
	}
}
```

Output :

```
PS C:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine> go run "c:\ALPRO SEM2\
PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week 2 - Modul 2\Guided\tempCodeRunnerFi
le.go"
Masukkan Angka: 8
Angka sekarang 8
Angka sekarang 9
PS C:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine>
```

3. [judul guided 3]

```
package main

import "fmt"

func main() {
	var pilihan, angka int

	fmt.Println("--MENU--")
	fmt.Println("1. cek angka == 10")
	fmt.Println("2. cek genap ganjil")
	fmt.Print("Masukkan pilihan : ")
	fmt.Scan(&pilihan)

	switch pilihan{
	case 1:
		fmt.Print("Masukkan angka : ")
		fmt.Scan(&angka)
		if angka == 10 {
			fmt.Println("Angka adalah 10")
		} else {
			fmt.Println("Angka bukan 10")
		}
	case 2:
		fmt.Print("Masukkan angka : ")
		fmt.Scan(&angka)
		if angka % 2 == 0 {
			fmt.Println("Angka genap")
		} else if angka % 2 != 0 {
			fmt.Println("Angka ganjil")
		}
	default:
		fmt.Println("Pilihan tidak valid")
```

```
        }
}
```

Output :

```
PS C:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine> go run "c:\ALPRO SEM2\
PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week 2 - Modul 2\Guided\tempCodeRunnerFi
le.go"
--MENU--
1. cek angka == 10
2. cek genap ganjil
Masukkan pilihan : 2
Masukkan angka : 8
Angka genap
PS C:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine>
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Buatlah sebuah program yang menerima input sebuah bilangan bulat dan memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan tahun kabisat (true) atau bukan (false).

   Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func main() {
      var tahun int
      fmt.Print("Tahun: ")
      fmt.Scan(&tahun)

      kabisat := false

      if tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0 || tahun%400 ==
0 {
            kabisat = true
      }

      fmt.Println("Kabisat:", kabisat)
}
```

   Output :

```
2016
tahun: 2016
kabisat: true
PS C:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine> go run "c:\ALPRO SEM2\PRAKTIKU
2018
tahun: 2018
kabisat: false
PS C:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine> go run "c:\ALPRO SEM2\PRAKTIKU
2000
tahun: 2000
kabisat: true
PS C:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine>
```

Penjelasan :
Program ini adalah program untuk memeriksa apakah tahun yang dimasukkan oleh pengguna merupakan tahun kabisat atau bukan. Tahun kabisat merupakan tahun yang jumlah harinya habis dibagi 400 atau 4 tetapi tidak habis dibagi 100.

2. Soal Unguided 2
Siswa kelas IPA di salah satu sekolah menengah atas di Indonesia sedang mengadakan praktikum kimia. Di setiap percobaan akan menggunakan 4 tabung reaksi, yang mana susunan warna cairan di setiap tabung akan menentukan hasil percobaan. Siswa diminta untuk mencatat hasil percobaan tersebut. Percobaan dikatakan berhasil apabila susunan warna zat cair pada gelas 1 hingga gelas 4 secara berturutan adalah ‘merah’, ‘kuning’, ‘hijau’, dan ‘ungu’ selama 5 kali percobaan berulang.
Buatlah sebuah program yang menerima input berupa warna dari ke 4 gelas reaksi sebanyak 5 kali percobaan. Kemudian program akan menampilkan true apabila urutan warna sesuai dengan informasi yang diberikan pada paragraf sebelumnya, dan false untuk urutan warna lainnya.

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func main() {
	var w1, w2, w3, w4 string
	berhasil := true

	for i := 1; i <= 5; i++ {
		fmt.Printf("Percobaan %d : ", i)
		fmt.Scan(&w1, &w2, &w3, &w4)

		if !(w1 == "merah" && w2 == "kuning" && w3
== "hijau" && w4 == "ungu") {
```

```
                        berhasil = false
                    }
            }

            fmt.Println("BERHASIL:", berhasil)
}
```

Output :

```
Percobaan 5 : merah kuning hijau ungu
BERHASIL: true
PS C:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine>
PS C:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine> go run "c:\ALPRO SEM2\
PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week 2 - Modul 2\Unguided\tempCodeRunner
File.go"
Percobaan 1 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 2 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 3 : kuning ungu merah hijua
Percobaan 4 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 5 : ungu merak kuning hijau
BERHASIL: false
PS C:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine>
```

Penjelasan :

Program ini meminta input **4 warna sebanyak 5 kali**, lalu mengecek apakah setiap input sesuai dengan urutan merah, kuning, hijau, ungu. Jika ada yang salah, maka hasil akhirnya false.

3. Soal Unguided 3

PT POS membutuhkan aplikasi perhitungan biaya kirim berdasarkan berat parsel. Maka, buatlah program BiayaPos untuk menghitung biaya pengiriman tersebut dengan ketentuan sebagai berikut!

Dari berat parsel (dalam gram), harus dihitung total berat dalam kg dan sisanya (dalam gram). Biaya jasa pengiriman adalah Rp. 10.000,- per kg. Jika sisa berat lebih dari 500 gram, maka tambahan biaya kirim hanya Rp. 5,- per gram saja. Tetapi jika sisa berat kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya akan dibebankan sebesar Rp. 15,- per gram. Sisa berat (yang kurang dari 1kg) digratiskan biayanya apabila total berat ternyata lebih dari 10kg.

Buatlah detail perhitungan yang meliputi detail berat, detail biaya, dan total biaya apabila berat parsel yang dikirim adalah 8500 gram, 9250 gram, dan 11750 gram

Jawaban :

```
      package main
      import "fmt"

      func main() {
            var berat int
```

```
            fmt.Print("Masukkan total berat (gram): ")
            fmt.Scan(&berat)

            kg := berat / 1000
            sisa := berat % 1000

            biayaKg := kg * 10000
            biayaSisa := 0

            if kg > 10 {
                  biayaSisa = 0
            } else if sisa > 500 {
                  biayaSisa = sisa * 5
            } else {
                  biayaSisa = sisa * 15
            }

            total := biayaKg + biayaSisa

            fmt.Println("\n===== Detail Perhitungan =====")
            fmt.Printf("Detail Berat: %d kg + %d gram\n", kg,
      sisa)
            fmt.Printf("Detail Biaya: Rp. %d + Rp. %d\n",
      biayaKg, biayaSisa)
            fmt.Printf("Total Biaya: Rp. %d\n", total)
}
```

Output :

```
Masukkan total berat (gram): 9250
Detail Berat: 9 kg + 250 gram
Detail Biaya: Rp. 90000 + Rp. 3750
Total Biaya: Rp. 93750
PS C:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine> go run "c:\ALPRO SEM2\
PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week 2 - Modul 2\Unguided\tempCodeRunner
File.go"11750
Masukkan total berat (gram): 11750

===== Detail Perhitungan =====
Detail Berat: 11 kg + 750 gram
Detail Biaya: Rp. 110000 + Rp. 0
Total Biaya: Rp. 110000
PS C:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine>
```

Penjelasan :

Program ini adalah suatu program untuk menentukan total biaya dari suatu parsel berdasarkan dari berat parsel yang diinputkan oleh pengguna.

D. Kesimpulan

Berdasarkan laporan praktikum saya diatas , dapat disimpulkan bahwa struktur kontrol dalam Bahasa (Go if, for, switch) memungkinkan kita untuk mengatur alur eksekusi program dengan cara yang lebih jelas dan efisien.

If: digunakan untuk menjalankan kode berdasarkan kondisi yang diberikan.

Switch: digunakan untuk memeriksa beberapa kondisi sekaligus dengan cara yang lebih sederhana daripada menggunakan if.

For: digunakan untuk mengulang kode, bisa dengan kondisi tertentu atau dengan iterasi.